

Intelligenza Artificiale e Machine Learning

Ottobre 2024

1 Introduzione al linguaggio Python

1.1 Le basi

`print()` per stampare

`type()` per conoscere il tipo dell'argomento

Non serve specificare il tipo della variabile

Per avere solo la parte intera della divisione `//`

Per inserire dati da input basta chiamare la funzione `input()`

In python esiste una modalità interattiva, siamo in modalità interattiva se prima ci sono . . .

E possibile gestire le eccezioni in questo modo:

Listing 1: Esempio di eccezioni in codice Python

```
1 try:
2     prompt= 'Dammi un dato!'
3     dato=input(prompt)
4     print(dato)
5     int(dato) per effettuare una conversione
6 except:
7     print('Please enter a number')
```

1.2 Le condizioni

Gli if hanno questa sintassi:

Listing 2: Esempio di condizioni in codice Python

```
1     if x>0:
2         print('x e' positivo')
3     ----- else:
4     ----- print('x e' negativo')
```

1.3 Funzioni e funzioni built-in

Esistono funzioni built-in come `max()` e `min()`

Esiste il modulo `math` `import math` per eseguire la maggior parte delle funzioni matematiche es. `math.sin(x)`, le funzioni trigonometriche accettano un argomento in radianti

Quindi per convertire gradi/360 * 2pi

Il modulo `random` permette di avere funzioni che generano numeri pseudo-casuali

è possibile definire funzioni con `def funzione():` istruzioni

Non si possono creare variabili con lo stesso nome di una funzione dato che in python la funzione è un oggetto funzione

Se si tenta di assegnare a una variabile il valore di una fruitful function si otterrà un valore speciale chiamato "None"

1.4 I cicli

Qui non si usano parentesi graffe, infatti per capire il blocco di un'istruzione condizionale, una funzione o un ciclo si identifica semplicemente

Nel codice, quando sono finite le istruzioni si toglie l'indentamento

Si può fermare il ciclo quando si vuole con l'istruzione `break`

Contrariamente si può usare l'istruzione `continue` per saltare alla successiva iterazione senza terminare il corpo del ciclo per l'iterazione corrente

Esiste il `for each`:

Listing 3: Esempio di `for-each` in codice Python

```
1 lista = [1, 2, 3]
2 for numero in lista:
3     print(numero)
4 print('Done')
```

Per trovare il valore più grande in una lista:

Listing 4: Esempio di `for-each` in codice Python

```
1 largest = None
2 for intervar in [3, 41, 12, 9, 74, 15]:
3     if largest is None or intervar > largest:
4         largest = intervar
5 print(largest)
```

Ovviamente il codice per il più piccolo è pressoché identico

1.5 Le stringhe

Funzione `len` per la lunghezza di una stringa

è possibile ottenere delle sottostringhe tramite `i` :

Listing 5: Esempio di operatore slice in codice Python

```
1 s = 'Monty-Python'
2 print(s[0:5]) # nota: l'ultimo numero (in questo caso 5) e' escluso
3 >>Monty
```

Se si omette il primo indice, la sottostringa parte dall'inizio della stringa, se si omette il secondo indice, la sottostringa arriva alla fine della stringa